

روند تغییرات شاخص تخریب

شاخص **Trend** به منظور ارزیابی روند تغییرات وضعیت تجهیز در طول زمان طراحی شده است و مشخص می‌کند که آیا شرایط تجهیز در حال بهبود، پایدار ماندن یا وخیم‌تر شدن است. برخلاف **Risk Score** که تنها شدت ناهنجاری را در یک لحظه زمانی نمایش می‌دهد، **Trend** رفتار تجهیز را در یک بازه زمانی مشخص (برای مثال ۷ روز اخیر یا ۱۶۸ ساعت آخر) بررسی می‌کند و جهت تغییرات شاخص تخریب را نشان می‌دهد. این شاخص به اپراتور کمک می‌کند تا علاوه بر وضعیت فعلی، روند حرکت تجهیز را نیز مشاهده کرده و از تغییرات تدریجی که ممکن است در آینده به خرابی منجر شوند، آگاه شود.

برای محاسبه **Trend**، ابتدا مقادیر **Degradation Index** که توسط الگوریتم‌های تشخیص ناهنجاری (مانند LOF، DBSCAN یا KMeans در بازه زمانی انتخاب‌شده تولید شده‌اند، جمع‌آوری می‌شوند. سپس با استفاده از رگرسیون خطی (**Linear Regression**)، یک خط روند بر روی این مقادیر برازش داده می‌شود. شیب این خط (**Trend Slope**) بیانگر سرعت و جهت تغییرات شاخص تخریب است. اگر شیب خط مثبت باشد، نشان می‌دهد که شاخص تخریب در حال افزایش است و رفتار تجهیز به تدریج از الگوی عملکرد عادی فاصله می‌گیرد. شیب منفی بیانگر کاهش شاخص تخریب و حرکت تجهیز به سمت شرایط پایدارتر است و اگر مقدار شیب در محدوده‌ای نزدیک به صفر قرار گیرد، روند تغییرات ناچیز بوده و وضعیت تجهیز پایدار در نظر گرفته می‌شود. استفاده از رگرسیون خطی باعث می‌شود که تحلیل **Trend** تنها به تغییرات لحظه‌ای وابسته نباشد و اثر نوسانات کوتاه‌مدت یا نویز موجود در داده‌ها تا حد زیادی کاهش یابد.

نتیجه تحلیل به صورت سه وضعیت **Increasing**، **Stable** و **Decreasing** نمایش داده می‌شود. وضعیت **Increasing** به این معناست که روند تخریب تجهیز در حال تشدید است و در صورت ادامه این روند، احتمال بروز ناهنجاری یا خرابی افزایش خواهد یافت. وضعیت **Stable** نشان‌دهنده آن است که شاخص تخریب در بازه زمانی مورد بررسی تغییر محسوسی نداشته و رفتار تجهیز پایدار است. همچنین وضعیت **Decreasing** بیانگر کاهش تدریجی شاخص تخریب و بهبود عملکرد تجهیز نسبت به گذشته است. در عمل، تحلیل **Trend** باید همواره در کنار **Risk Score** تفسیر شود؛ به عنوان مثال، اگر تجهیز دارای **Risk Score** متوسط ولی **Trend = Increasing** باشد، این موضوع می‌تواند هشدار باشد مبنی بر اینکه تجهیز در حال نزدیک شدن به یک وضعیت بحرانی است و لازم است پایش آن با دقت بیشتری انجام شود. در مقابل، اگر تجهیز دارای **Risk Score** نسبتاً بالا اما **Trend = Decreasing** باشد، این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که شرایط تجهیز پس از انجام اقدامات اصلاحی یا تغییر شرایط بهره‌برداری در حال بهبود است. به همین دلیل، استفاده همزمان از این دو شاخص امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای فعالیتهای نگهداری و تعمیرات را فراهم می‌کند.